

MASE DE AMBALAT

Obiective curs:

I. Clasificarea

II. Conditii impuse

III. Compozitie

IV. Caracteristici si proprietati

1. Pe bază de sulfați

2. Pe bază de fosfați

3. Pe bază de silicați

4. Mase refractare - pentru confecționarea modelelor pe care se arde ceramica (fosfați)

5. Alte sisteme (pentru aliaje din Ti)

Tiparul = cavitate de formă și dimensiune egală cu macheta, obținut prin ambalarea machetei.
Lucrări turnate pot sa fie metalice, ceramice sau acrilice

I. Clasificarea=====

În funcție de liantul conținut:

1. Pe bază de sulfați
2. Pe bază de fosfați
3. Pe bază de silicați
4. Mase refractare - pentru confecționarea modelelor pe care se arde ceramica (fosfați)
5. Alte sisteme (pentru aliaje din Ti)

II. Conditii impuse=====

1. Stabilitatea formei la T înalte

>Încălzirea tiparului necesară pentru:

- eliminarea apei din masa de ambalat
- topirea și arderea completă a materialului machetei
- dilatarea termică a tiparului

>Trebuie să reziste la T peste 1000°C-> masele de ambaklat sunt materiale refractare

2. Rezistența la compresiune

>Turnarea = împingerea metalului/ ceramicii topite în tipar cu ajutorul F centrifuge

>Rezistența pereților tiparului la F de compresiune depinde de:

- 1) felul și cantitatea liantului,
- 2) adaosurile ce cresc duritatea,
- 3) mărimea particulelor,
- 4) proporția pulbere/lichid.

3. Acuratețe în redarea detaliilor machetei și porozitate

- Acuratețea
 - Dimensiune redusă a particulelor
 - Capacitate bună de umectare
- Porozitatea maselor de ambalat
 - impediment în acuratețe
 - dar, necesar pentru evacuarea gazelor din tipar

=> Necesari echilibru

4. Compensarea contracției aliajului sau ceramicii

- Aliaj dentar = contracție la răcire->Dilatarea maselor de ambalat pentru a compensa contracția aliajului->Mase de ambalat specifice
- Dilatarea maselor de ambalat se produce prin:
 - Dilatarea de priză
 - +/- Dilatarea higroscopică (potențarea dilatării totale)
 - Dilatarea termică în cursul încălzirii tiparului

5. Stabilitate chimică

- Condiție impusă la orice T va fi supusă masa de ambalat
- Față de materialul machetei și cele turnate sau presate în tipar

6. Biocompatibilitate

- Referire strictă la tehnicianul dentar
- > Risc de inhalare a pulberilor (conțin silice = toxice) în cursul preparării

7. Ușurință în utilizare și reguli de manipulare

> Cerințe impuse de tehnician:

- procedeu de dozare și mixare facil
- timp de lucru suficient
- dezambalare facilă

> Reguli de manipulare

a. Alegerea corectă a masei de ambalat în funcție de:

- 1) T de topire a aliajului (sulfat nu pt Ni-Cr)
- 2) coeficient de dilatare al masei de ambalat egal cu cel de contracție al aliajului
- 3) pentru ambalarea în vacuum se utilizează un material cu timp de priză prelungit (20-25 min);
- 4) pentru piesele turnate din aliaje nobile, pe bază de Ag-Pd, nu se utilizează mase de ambalat cu adaosuri de grafit (C);

b. Respectarea riguroasă a raportului apă:pulbere (A:P) în proporția indicată de fabricant.

- echilibru între porozitatea necesară evacuării gazelor și acuratețea tiparului (explozie)

c. Utilizarea vacuum malaxorului și a măsuței vibratorii în cursul operațiunilor de ambalare este obligatorie.

- d. Păstrarea pulberii în ambalaje ermetic închise – masele de ambalat sunt hidrofile.
OBS: Flaconul se agită înainte de utilizare

III. Compozitie=====

Toate tipurile de mase de ambalat prezintă:

- 1. Materiale termorezistente;**
- 2. Lianți;**
- 3. Materiale de adaos.**

1. Materiale termorezistente (55–75%)

= minerale, din grupa silicelor polimorfe (SiO_2 , oxizi de siliciu)

- se prezintă sub diferite modificații: cuarț, tridimit, cristobalit (mai frecvent)
- sunt materiale inerte dpv chimic (nu participă la reacția de priză)

Responsabile de expansiune prin:

- 1) Dilatare termică propriu-zisă
- 2) Inversie de cristalinătate (mai ales!!!) = relaxarea legăturilor intermoleculare

2. Lianții (20%)

- asigură omogenizarea amestecului din care este constituită masa de ambalat;
- asigură integritatea și rezistența mecanică a amestecului

Pot fi diferite:

- semihidrat de sulfat de Ca (MA sulfați)
- tetraetil ortosilicat (MA silicați)
- fosfat de amoniu dihidrogenat (MA fosfați)

3. Materiale de adaos

= substanțe cu rol în modificare a:

- 1) timpului de priză
- 2) expansiunii termice
- 3) acurateții piesei turnate

IV. Caracteristici si proprietati=====

Tabel comparative cu cele mai folosite clase de mase de ambalat:

Caracteristică	Mase pe bază de Sulfati	Mase pe bază de Fosfati (cele mai folosite)	Mase pe bază de Silicati
Temperatură max. suportată	≤ 900°C	≥ 1200°C	≥ 1400°C
Reactivitate chimică	= Mare (o problema pt. aliaje reactive nenobile, pot contamina aliajul)	- Mică (nu contamineaza aliajul)	- Mica
Utilizare tipică	- Lucrari din aur - Si alte aliaje nobile (aliaje reactivitate chimica mica)	-Aliaje nobile DAR si -Aliaje nenobile(Ni-Cr) -CERAMICA -> bont duplicat pt. ceramica sinterizata ->ceramica turnata	Proteze scheletate (Co-Cr)
Avantaje	- Ieftin - Ușor de utilizat -Rezistentă mecanică suficientă - - Precizie bună	- Cost mediu - Ușor de utilizat -Rezistentă mecanică crescută - Rezista la temperaturi ridicate - Precizie bună	- - - -Rezista la temperaturi foarte ridicate - Foarte Precise
Dezavantaj	- -Temp max 900°C - -Porozitate suficientă	- - Dificultati in dezambalare - -Porozitate redusa daca cantitati mari de lichid special	- Cost ridicat - Extrem de dificil de utilizat - Rezistentă mecanică scăzută (cu risc fractură) -Porozitate redusă (risc explozie)

1. Mase de ambalat pe baza de sulfati (folosite pana la 900°C)+++++

Caracteristici (Mod de prezentare, compoziție, indicații, clasificare)

Pulbere:

- **cristale de gips** (α -semihidrat de sulfat de Ca)
 - **cristale de silice** (cristobalit și/sau cuarț),
 - materiale de adaos
 - borax = inhibitor de priză, sulfat de Na = accelerator
 - acid boric, NaCl, KCl, LiCl = modificarea expansiunii termice
 - Cu, grafit (agenți reductori) = acuratețe
- + Apă

Indicate pentru:

- Tip 1 - cu expansiune termică - lucrări turnate din aliaje nobile de Au
- Tip 2 - cu expansiune higroscopică - inlay și coroane din aliaje de Au
- Tip 3 - turnarea bazelor metalice ale protezelor scheletate din aliaje Au și tiparele protezelor acrilice

Reacția de priză

În cadrul reacției de priză: Se formează o rețea de cristale mici aciculate de gips (dihidrat de sulfat de Ca), iar în ochiurile rețelei se găsește silice

PROPRIETĂȚI

A. Dilatarea MA (+1,5+2,5%) - compensează contractia aliaje Au (-1,6-1,7%)

= Modificarea de volum a masei de ambalat

Cuprinde:

1. Dilatarea din cursul prizei

- Expansiunea de priză

= dilatare liniară care se produce în timpul prizei normale, în aer, a masei de ambalat

- valoare relativ redusă: +0,1+0,6%

- Expansiunea higroscopică (+0,3+2%)

= atunci când masa de ambalat este în contact cu apa provenită din orice sursă în timpul procesului de priză

- contactul cu apa poate fi realizat intenționat pentru creșterea dilatării de priză.

Variante posibile;

- Imersie -> cea mai eficientă
- Adăos cantitate măsurată de apă
- Căptușire pereți interni ai cuvetei (cu material poros îmbibat)
-> cea mai utilizată

2. Dilatarea termică

= prin încălzirea tiparului în cursul procesului de preîncălzire

Dilatarea termică (+0,6+1,2%) + acid boric/NaCl = potențatori

B. Stabilitatea formei la T înalte. Rezistența la compresiune

Cauze scădere rezistență:

1. creșterea % mai ↑ de silice (necesară pt. obținerea unei valori mari a dilatării)
(deoarece particulele de silice interacționează și împiedică înlănțuirea cristalelor de dihidrat de sulfat de Ca)
2. creșterea porozității masei de ambalat (necesară pt. evitare acumulare gaze)

C. Dimensiunea particulelor influențează

1. rugozitatea suprafeței tiparului

= suprafețe mai mult / mai puțin rugoase ale viitoareii piese protetice turnate

2. porozitatea tiparului

- importantă doar dimensiunea particulelor de silice (deoarece cristalele de gips au dimensiuni mult mai mici decât acestea)
- porozitate maximă când particulele de silice au dimensiune uniformă.

3. raportul A:P

- Creșterea raportului A:P = creșterea porozității -> reducerea rezistenței
- Reducerea raportului A:P = porozitate redusă ->acumulare gaze-> fisurarea (defecte aciculare)

*MASE DE AMBALAT PENTRU lucrări integral CERAMICE

Proprietăți

- variante ale maselor de ambalat pe bază de fosfați
- deosebit de rezistente la temperaturi foarte înalte
- se utilizează pentru confecționarea modelelor pe care se vor arde direct masele ceramice utilizate pentru construcții protetice integral ceramice sau tipare pentru ceramica turnată

2. Mase de ambalat pe baza de fosfați (pana la 1200°C, cele mai utilizate)+++++

Mod de prezentare, compoziție, indicații, clasificare

Pulbere:

- **silice (cristobalit și/sau cuarț) - 80%,**
- liant = MgO și fosfat de amoniu dihidrogenat,
- materiale de adaos
 - sticle sau oxizi = finețea turnăturii
- + Apă / soluție de silice coloidală

Indicații

- **sunt cele mai frecvent folosite astăzi**
- pentru confecționarea tiparelor **în care se toarnă aliaje cu PT ridicat (100°C -1200°C):**
 - Tip I – **aliaje nobile** pe bază de Au, Pt, Pd și **aliaje nenobile;**
 - Tip II – tipare pentru **proteze scheletate din aliaje nobile pe bază de Pd-Ag.**
 - Alte modificări – aliaje Ti, lipire cu loturi, **bonturi duplicat refractare pentru lucrări integral ceramice sinterizate**

Reacția de priză

Fosfat de amoniu dihidrogenat + apă (în prezența MgO), va duce la legarea particulelor și formarea fosfatului de Mg și amoniu

Etape:

- **Hidratare inițială a pulberii, urmată de cristalizare** (ca la gipsuri)
- Timp de priză puternic influențat de:
 - T
 - Prelungirea spatulării și creșterea frecvenței
- => **Indicata folosirea vacuum malaxorului**

Proprietăți

>Expansiunea de priză redusă +0,4+0,5%.

- Imersie sau căptușire - expansiunea higroscopică
- Dilatare de priză totală - poate atinge **+0,6+0,8%**.

!Creștere raport A:P – reduce dilatarea de priză și termică

!Utilizarea soluției speciale (silice coloidală) în locul apei mărește considerabil dilatarea de priză, termică (**cu 2%**) și rezistența la compresiune.

Lichid special : Apă	Expansiune (%)
Lichid special nediluat	1,9 - 2,1
3:1	1,7 - 1,9
1:1	1,5 - 1,7
1:3	1,3 - 1,5

>Dilatarea termică

= Propriu-zisă + inversie de cristalinitate

>Temperatura tiparului în momentul turnării

Exemple:

- Aliaje de aur 700-750°C
 - Aliaje paladiu-argint 730-815°C
 - Aliaje nenobile 815-900°C
- T tiparului crește lent 1-2 ore în funcție de tipul masei de ambalat și T necesară în momentul turnării

>Rezistență la compresiune

- f bună = ușor de utilizat
- mai mare la utilizarea soluției speciale, deoarece la peste 300°C apa și amoniacul se evaporă

>Porozitatea

- Suficientă
- Cantități mari de lichid special - reducere porozitate - necesare canale de evacuare a gazelor

>Tehnică de lucru

- Similar maselor de ambalat pe bază de sulfați - diferențe în manipulare:
 - datorită durității materialului după priză, în locul inelelor metalice pentru ambalare se utilizează inele de plastic, care sunt îndepărtate după ce materialul a făcut priză, înainte de încălzirea masei de ambalat;
 - dezavantaj la dezambalarea piesei turnate

3. Mase de ambalat pe baza de silicati (peste 1400°C, greu de tilizat)+++++

Mod de prezentare, compoziție, indicații, clasificare

Pulbere:

- silice (cristobalit sau cuarț)
- MgO calcinat și alți oxizi refractari,
- materiale de adaos

+Lichid special:

- Liant – **gel de silice** care poate fi
 - Soluție unică – soluție alcoolică stabilizată a gelului de silice
 - 2 soluții – etilsilicat + sol acidă de alcool etilic denaturat
 - 3 soluții – silice coloidală + etilsilicat+ alcool etilic denaturat

Indicații

- tipar pentru **turnare aliaje cu PT peste 140**
- componentei metalice a **protezelor scheletate din aliaje Co-Cr**
- tiparul pieselor protetice turnate din aliaje Ni-Cr – ocazional

c

Reacția de priză

- **Substanța reactivă = silice hidratată** Si(OH)_4 – **se prepară înainte** de amestecul cu pulberea, prin reacția dintre etil silicat și apă în prezența soluției acide de alcool etilic denaturat:
- **Legarea pulberii în lichid** se face prin **transformarea silicei hidratate în gel**, în prezența MgO:
- componente lichide i se adaugă surfactant = reduce riscul formării bulelor de aer la suprafața machetei.
- materialul format = particule de silice hidratate, fără rezistență mecanică.
- prin încălzire, gelul de silice se deshidratează, transformându-se în silice = solid, dens, bună rezistență mecanică.

Proprietăți

>Utilizare extrem de dificilă datorită

- Instabilitate lichid stocat (3-4 săptămâni)
- Rezistență mecanică f redusă la preparare (raport A:P f mic)
- În cursul ambalării (vibrare) particulele f mici de pulbere au tendința de a se ridica la suprafață, aducând cu ele apă = suprafața tiparului trebuie îndepărtată după priză, altfel fisuri și propagarea fisurilor va duce la defecte în turnare
- În cursul prizei, inițial ușoară contracție (eliberare apă + alcool etilic)
- Expansiunea termică mare + dilatare prin inversie de cristalinitate +1,6% la 600°C

>Porozitate f redusă

- risc explozie